



Gabriel de Sousa

211056000

Turma 04

RESUMO

Este relatório apresenta o projeto e a análise de quatro topologias elementares a partir dos arquivos associados à matrícula 211056000: divisor resistivo com carga, filtro RC passa-baixas, circuito RLC série e filtro RC excitado por onda quadrada. No divisor, a saída calculada passa de 6,471 V sem carga para 3,642 V com 1 kΩ. O filtro RC possui frequência de corte efetiva de 408,1 Hz, 5,18 % acima da referência de 388 Hz. No RLC, resistências de 4,7 kΩ, 12 kΩ e 22 kΩ produzem fatores de amortecimento de 0,235, 0,600 e 1,100. A análise da onda quadrada evidencia a atenuação crescente das harmônicas ímpares. Os resultados confirmam as expressões analíticas para componentes ideais e mostram a influência da carga, da série E12 e do amortecimento.

1 Introdução

Divisores de tensão, filtros passivos e circuitos ressonantes são usados no condicionamento de sinais, na polarização de dispositivos e na seleção de faixas de frequência. Mesmo com poucos componentes, essas redes podem se afastar do comportamento desejado quando a carga não é considerada, quando os componentes comerciais diferem do valor ideal ou quando a dissipação não é suficiente para amortecer a energia armazenada.

O LTspice permite verificar essas condições antes da montagem. Neste roteiro são usadas análises de ponto de operação, varredura DC, resposta em frequência, resposta ao degrau e conteúdo espectral. Os esquemáticos e os gráficos deste documento são capturas de tela do próprio LTspice, obtidas dos arquivos `item_1.asc` a `item_6.asc`.

O objetivo é dimensionar e caracterizar as topologias definidas nos arquivos do autor, comparando as previsões analíticas com as respostas de projeto. A Seção 2 apresenta as relações teóricas, a Seção 3 detalha os componentes escolhidos, a Seção 4 descreve as simulações, e as Seções 5 a 7 apresentam, discutem e sintetizam os resultados.

2 Fundamentação teórica

2.1 Divisor resistivo com carga

O circuito formado por V_{in} , R_1 e R_2 pode ser substituído, do ponto de vista da carga, por seu equivalente de Thévenin:

$$V_{th} = V_{in} \frac{R_2}{R_1 + R_2}, \quad R_{th} = R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}. \quad (1)$$

Com R_L conectado, a saída e sua queda relativa são

$$V_{carga} = V_{th} \frac{R_L}{R_L + R_{th}}, \quad \delta_V = \frac{V_{th} - V_{carga}}{V_{th}} = \frac{R_{th}}{R_L + R_{th}}. \quad (2)$$

2.2 Filtro RC passa-baixas

Tomando a saída sobre o capacitor, a função de transferência do filtro é

$$H(j\omega) = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{1}{1 + j\omega RC}, \quad f_c = \frac{1}{2\pi RC}. \quad (3)$$

O ganho e a fase são

$$G_{dB} = -10 \log_{10} \left[1 + \left(\frac{f}{f_c} \right)^2 \right], \quad \phi = -\arctan \left(\frac{f}{f_c} \right). \quad (4)$$

Em f_c , o ganho é $-3,01$ dB e a fase é -45° . Em alta frequência, a inclinação tende a -20 dB por década.

2.3 Circuito RLC série

Para a saída sobre o capacitor,

$$H(s) = \frac{1}{LCs^2 + RCs + 1}. \quad (5)$$

A frequência natural, o fator de amortecimento e a resistência crítica são

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}, \quad \zeta = \frac{R}{2}\sqrt{\frac{C}{L}}, \quad R_{crit} = 2\sqrt{\frac{L}{C}}. \quad (6)$$

Para $\zeta < 1$, a frequência amortecida e o sobressinal do degrau são

$$f_d = f_0 \sqrt{1 - \zeta^2}, \quad M_p = \exp \left(\frac{-\pi\zeta}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \right) 100\%. \quad (7)$$

O pico de ressonância existe quando $\zeta < 1/\sqrt{2}$ e ocorre em

$$f_r = f_0 \sqrt{1 - 2\zeta^2}, \quad |H|_{max} = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1 - \zeta^2}}. \quad (8)$$

2.4 Onda quadrada

Uma onda quadrada bipolar de amplitude A possui somente harmônicas ímpares, com amplitude

$$V_n = \frac{4A}{n\pi}, \quad n = 1, 3, 5, \dots \quad (9)$$

Após o filtro, cada componente é multiplicada por $|H(j2\pi n f_1)|$. Por isso as harmônicas mais altas são removidas mais intensamente e as bordas do sinal ficam arredondadas.

3 Especificação e projeto

Especificação da matrícula

Matrícula 211056000. Valores registrados nos arquivos do autor: tensão carregada de referência $2 + 56/33 = 3,697$ V; queda mínima de 25%; frequência de referência do filtro $f_c = 388$ Hz; $L = 100$ mH; $C_{RLC} = 1$ nF; resistência central do RLC de 12 kΩ; onda quadrada com $f_1 \approx 388$ Hz.

No divisor foram usados $R_1 = 1,2\text{ k}\Omega$, $R_2 = 2,2\text{ k}\Omega$ e $R_L = 1\text{ k}\Omega$. As Equações 1 e 2 fornecem $R_{th} = 776,47\text{ }\Omega$, $V_{th} = 6,4706\text{ V}$ e $V_{carga} = 3,6424\text{ V}$. A saída carregada fica 1,48% abaixo da referência e a queda relativa é 43,71%, atendendo ao mínimo pedido.

No filtro, $C = 100\text{ nF}$ exigiria $R_{ideal} = 4,101\text{ k}\Omega$ para 388 Hz . O valor E12 adotado foi $3,9\text{ k}\Omega$, que produz $f_{c,efetiva} = 408,09\text{ Hz}$, desvio de +5,18%.

No RLC, $L = 100\text{ mH}$ e $C = 1\text{ nF}$ fixam $f_0 = 15,915\text{ kHz}$ e $R_{crit} = 20\text{ k}\Omega$. A varredura de R foi escolhida para mostrar respostas subamortecidas e superamortecidas.

Grandeza	Teórico	Adotado	Desvio
V_{carga}	3,697 V	3,642 V	-1,48%
R do RC	4,101 k Ω	3,9 k Ω	-4,90%
f_c do RC	388 Hz	408,09 Hz	+5,18%
R central do RLC	12 k Ω	12 k Ω	0%

4 Metodologia

4.1 Simulação de projeto, uma por integrante

Os itens 1 e 2 usam o divisor das Figuras 1 e 2. A diretiva `.step param RL list 1000 1000meg` representa a condição carregada e a aproximação de circuito aberto. O item 1 executa `.op`; o item 2 varre a fonte de 0 a 15 V em passos de 0,1 V.

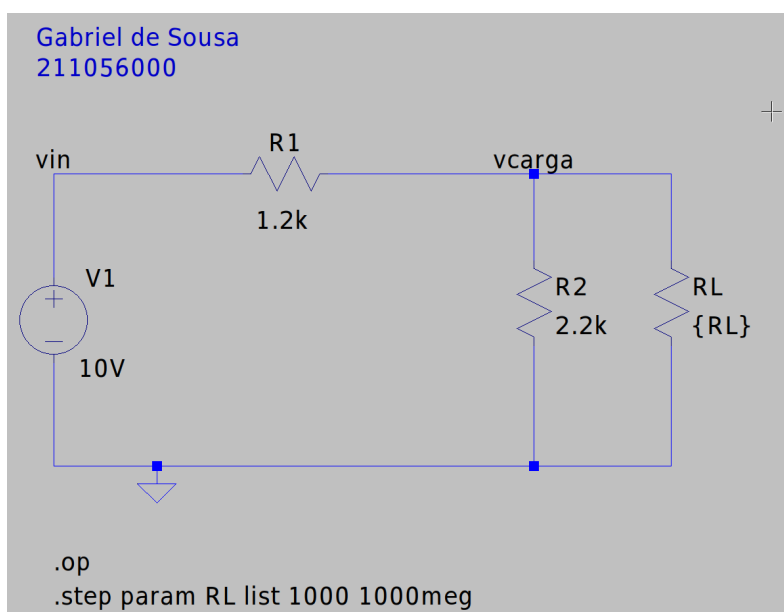


Figura 1. Esquemático do divisor resistivo no LTspice com a diretiva `.op` (item_1.asc), com a carga parametrizada.

O item 3 usa o filtro da Figura 3, fonte AC de 1 V e varredura `.ac dec 100 3.88 38800`. Essa faixa cobre quatro décadas em torno da frequência de referência.

Nos itens 4 e 5, o RLC das Figuras 4 e 5 usa `.step param R list 4700 12000 22000`. O item 4 recebe um degrau e executa `.tran 300u`; o item 5 usa amplitude AC de 1 V e `.ac dec 100 159.16 1591550`.

O item 6 reutiliza o RC, mas com `PULSE(-1 1 0 1n 1n 1.2887m 2.5773m)`. A análise cobre 20 períodos, descarta os cinco primeiros, limita o passo a $8,591\text{ }\mu\text{s}$ e desliga a compressão dos pontos.

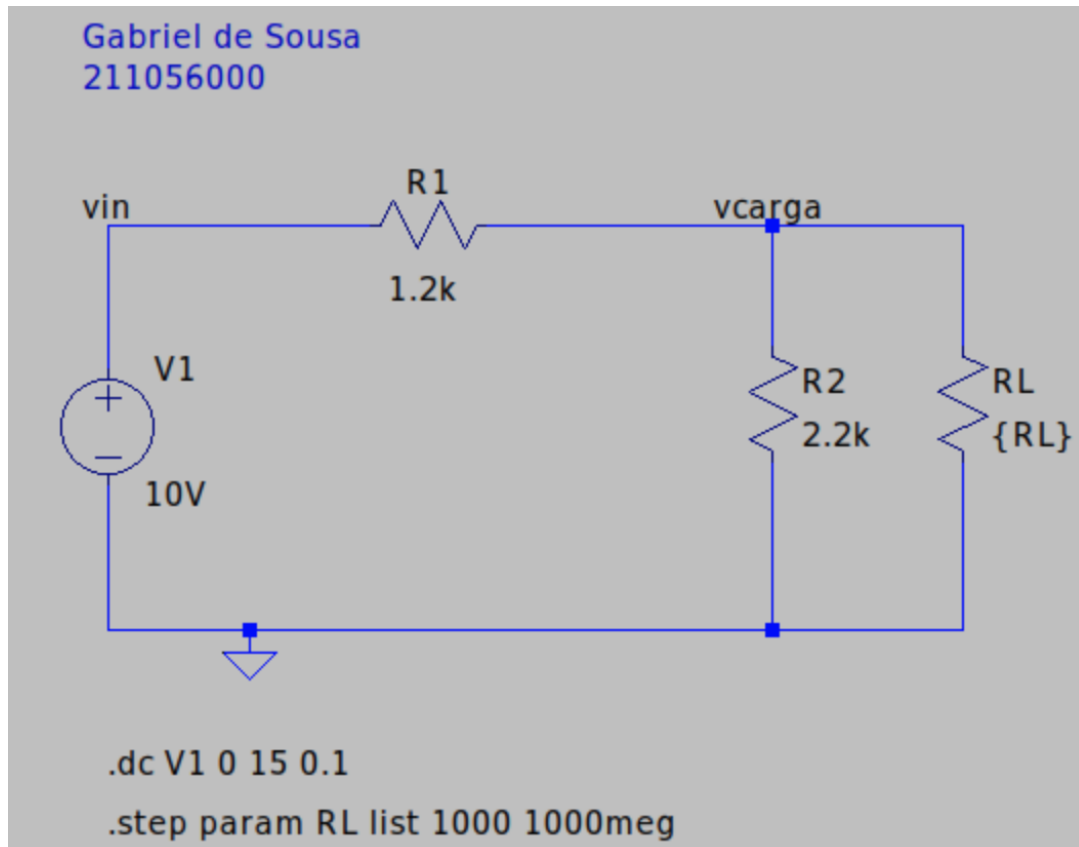


Figura 2. Mesmo divisor com a diretiva .dc ativa (item_2.asc).

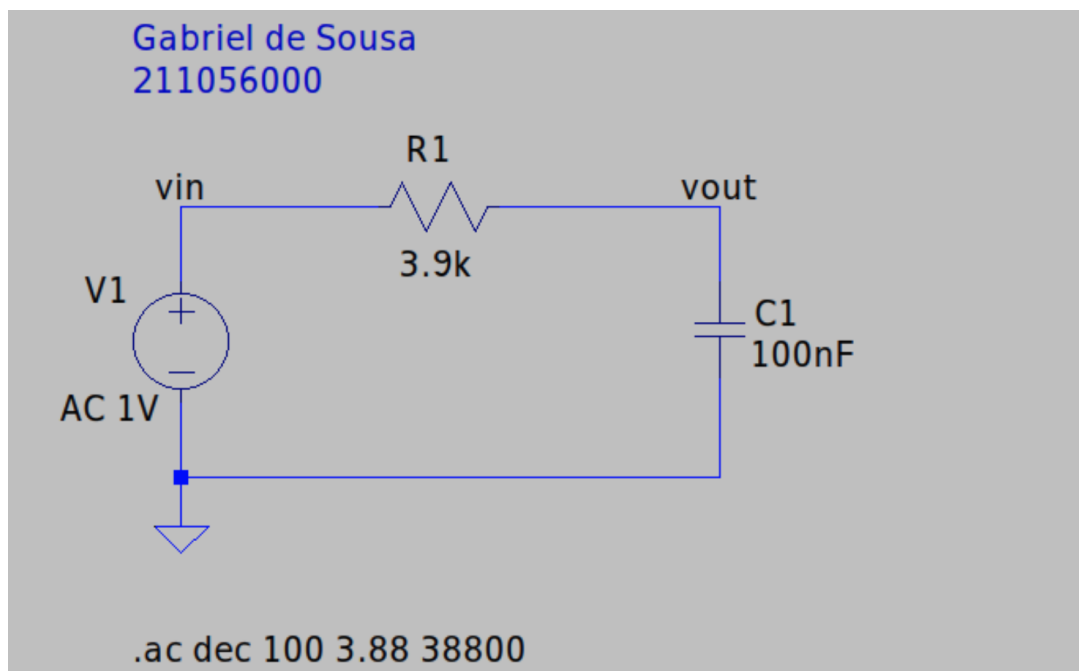


Figura 3. Esquemático do filtro RC passa-baixas no LTspice (item_3.asc).

5 Resultados

5.1 Projeto de cada integrante

No ponto de operação, o divisor fornece os valores da Tabela 1, lidos das janelas da Figura 7. A varredura da Figura 8 confirma que ambas as saídas são lineares e que a razão entre elas permanece constante.

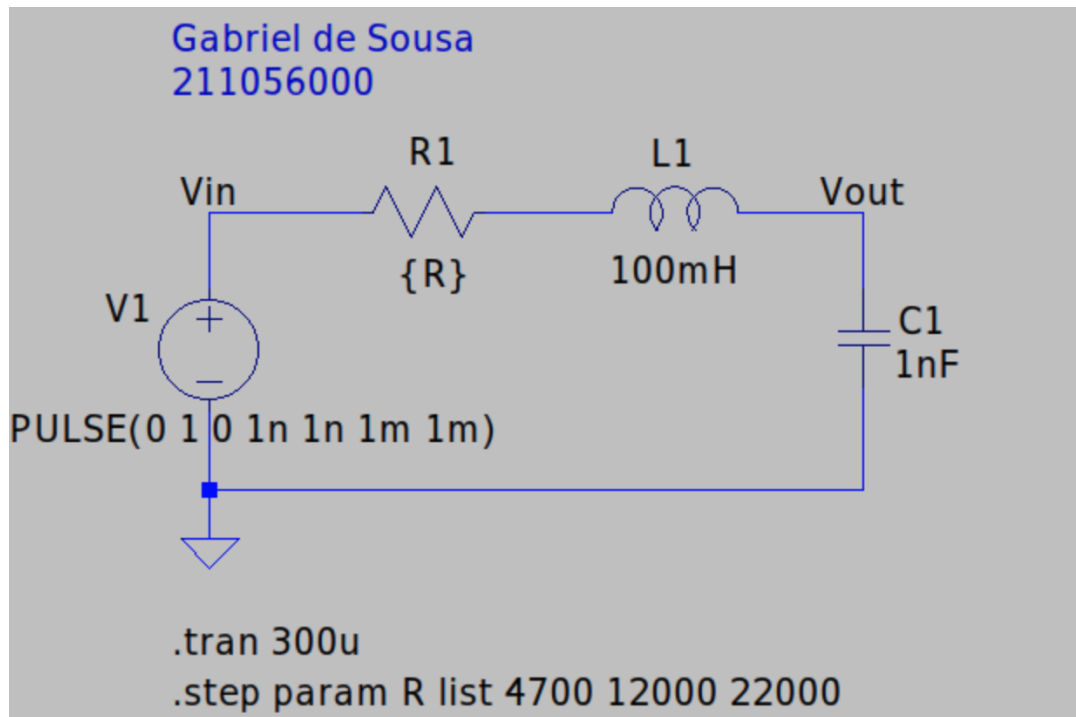


Figura 4. Esquemático do RLC série no LTspice para a análise transiente (item_4.asc).

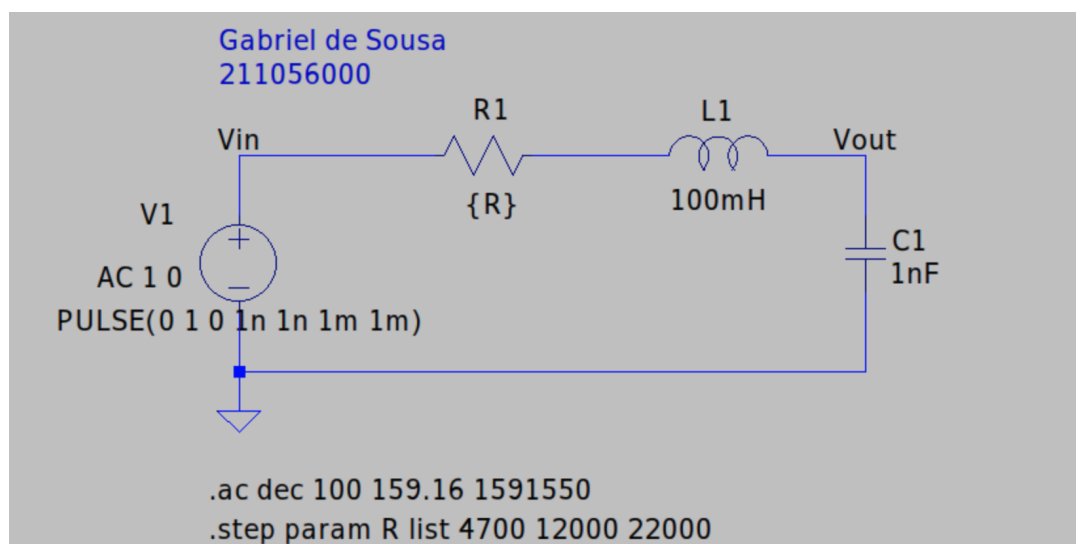


Figura 5. Esquemático do RLC série no LTspice para a resposta em frequência (item_5.asc).

Tabela 1. Ponto de operação do divisor para $V_1 = 10\text{ V}$.

Grandeza	$R_L = 1\text{ k}\Omega$	Sem carga
$V(v_{carga})$	3,642 38 V	6,470 58 V
Corrente da fonte	5,298 mA	2,941 mA

O Bode do item 3 é mostrado na Figura 9. Em 408,09 Hz, o ganho é $-3,010\text{ dB}$ e a fase é -45° ; em dez vezes essa frequência, o ganho chega a $-20,043\text{ dB}$.

No RLC, os três valores de resistência produzem os resultados da Tabela 2. As respostas ao degrau e em frequência aparecem nas Figuras 10 e 11.

Tabela 2. Resultados do RLC para os três passos de resistência.

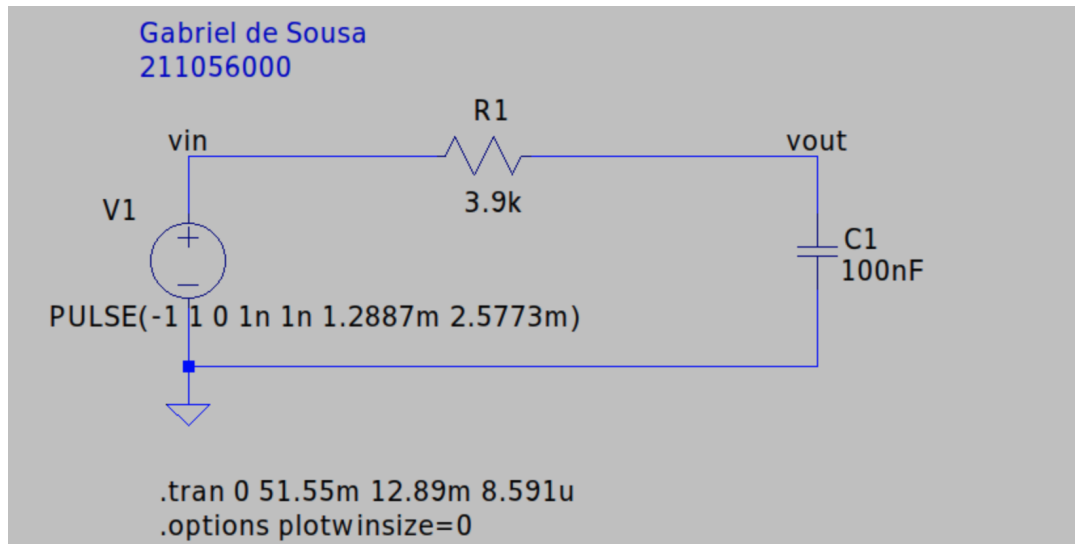


Figura 6. Esquemático do filtro RC excitado por onda quadrada no LTspice (item_6.asc).



Figura 7. Janelas de ponto de operação do LTspice (item_1.asc): à esquerda com $R_L = 1\text{ k}\Omega$, à direita em circuito aberto.

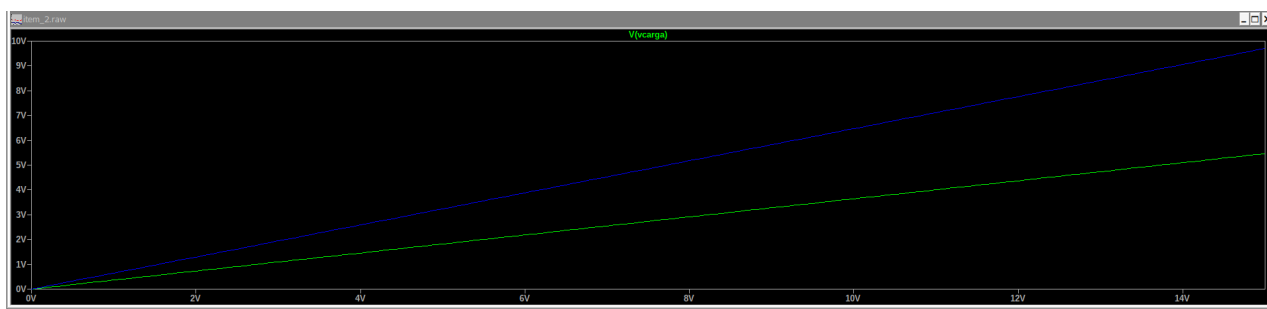


Figura 8. Varredura DC do divisor no LTspice (item_2.asc): $V(v_{carga})$ com $R_L = 1\text{ k}\Omega$ e em circuito aberto.

R	ζ	f_d	Pico do degrau	Regime
4,7k Ω	0,235	15,470 kHz	1,4679 V	subamortecido
12 k Ω	0,600	12,732 kHz	1,0948 V	subamortecido
22 k Ω	1,100	—	sem sobressinal	superamortecido

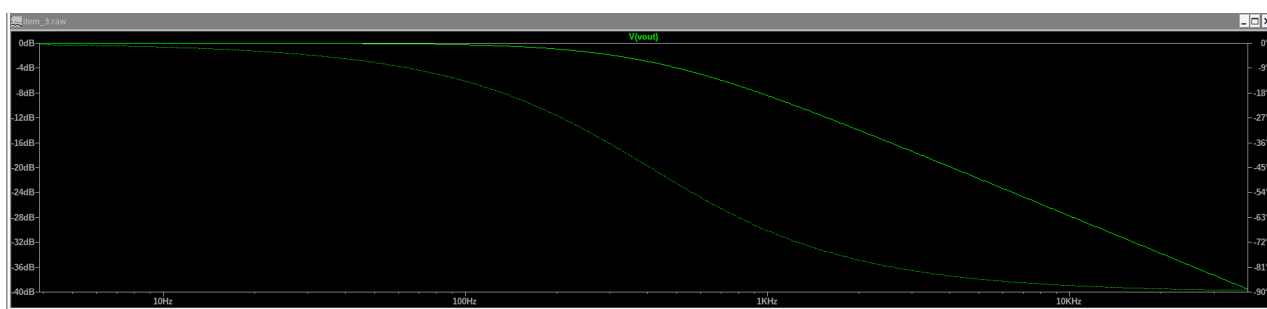


Figura 9. Resposta em frequência do filtro RC no LTspice (item_3.asc): magnitude em dB e fase de $V(v_{out})$.

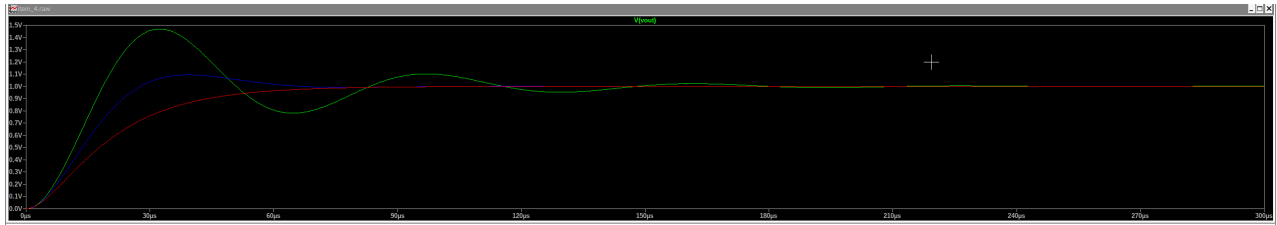


Figura 10. Resposta ao degrau do RLC no LTspice (item_4.asc): $V(V_{out})$ para $R = 4,7 \text{ k}\Omega$, $12 \text{ k}\Omega$ e $22 \text{ k}\Omega$.

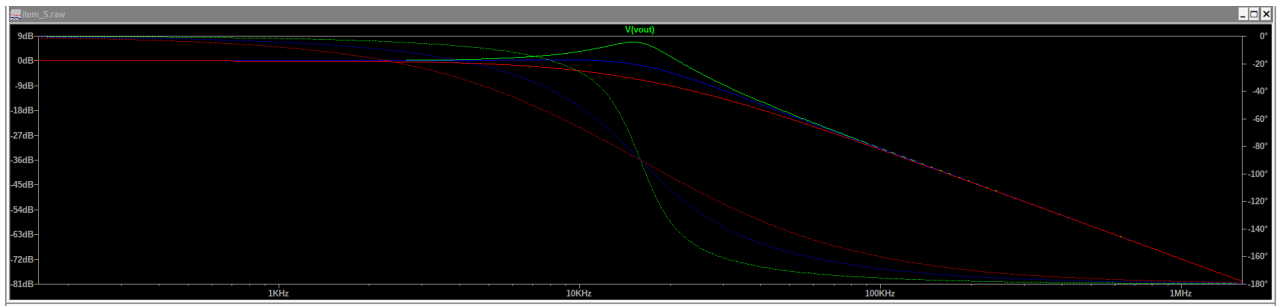


Figura 11. Resposta em frequência do RLC no LTspice (item_5.asc) para os três valores de resistência.

A onda quadrada e a saída filtrada são mostradas na Figura 12. A Tabela 3 e a Figura 13 mostram que a atenuação aumenta com a ordem harmônica.

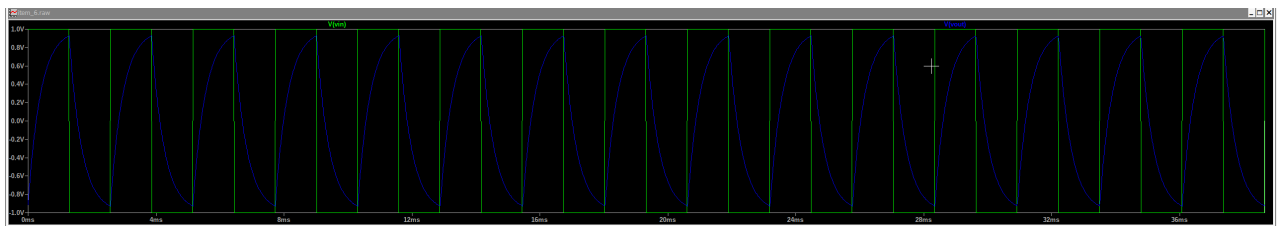


Figura 12. Transiente do item 6 no LTspice (item_6.asc): entrada quadrada $V(v_{in})$ e saída $V(v_{out})$ em regime permanente.

Tabela 3. Cinco primeiras harmônicas ímpares.

n	Frequência	$V_{in,n}$	$V_{out,n}$
1	388 Hz	1,2732 V	0,9227 V
3	1,164 kHz	0,4244 V	0,1404 V
5	1,940 kHz	0,2546 V	0,0524 V
7	2,716 kHz	0,1819 V	0,0270 V
9	3,492 kHz	0,1415 V	0,0164 V

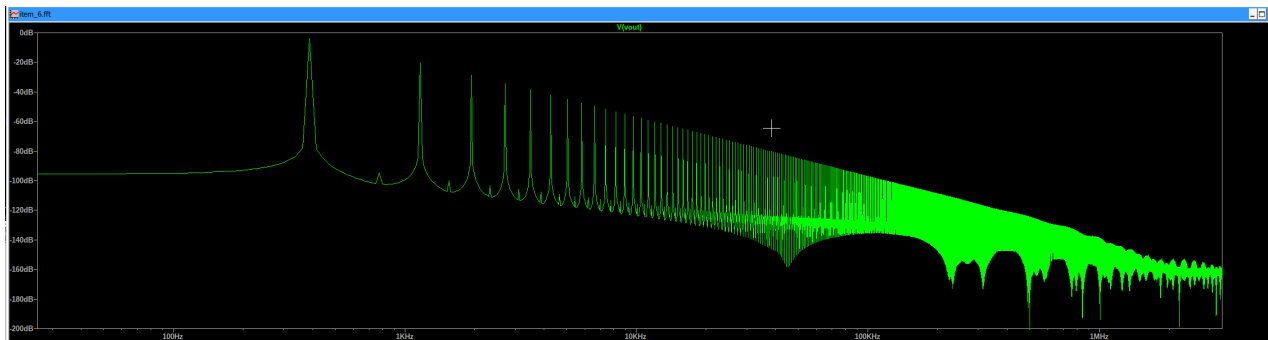


Figura 13. Transformada rápida de Fourier de $V(vout)$ no LTspice (item_6.asc), com as harmônicas ímpares decrescendo e a atenuação imposta pelo filtro RC.

6 Discussão

No divisor, $R_{th} = 776,47 \Omega$ não é desprezível diante de $R_L = 1 \text{ k}\Omega$. Isso explica a queda de 43,71% entre as condições sem carga e com carga. A saída carregada ainda fica próxima da referência porque os valores de R_1 e R_2 foram escolhidos considerando esse efeito, e não apenas a razão do divisor em vazio.

No RC, o corte efetivo difere da referência devido à passagem do resistor ideal de 4,101 k Ω para o valor E12 de 3,9 k Ω . O desvio de 5,18% é de projeto; uma vez fixados os componentes, a curva segue exatamente o modelo de primeira ordem.

O RLC evidencia a ação da resistência sobre a energia armazenada. Com 4,7 k Ω , o sobressinal é 46,79% e o Bode apresenta ressonância pronunciada. Em 12 k Ω , o sobressinal cai para 9,48%. Com 22 k Ω , acima de R_{crit} , desaparecem a oscilação e o pico de ressonância.

Na onda quadrada, a fundamental é reduzida de 1,273 V para 0,923 V. A terceira harmônica cai para 0,140 V, e as seguintes são ainda menores. Essa remoção seletiva das altas frequências produz as bordas arredondadas da saída. As harmônicas pares são nulas no modelo ideal pela simetria da entrada.

Como o Roteiro 1 não possui bancada, a comparação é limitada ao cálculo analítico e ao modelo de projeto. Não são avaliadas tolerâncias, perdas do indutor, resistência série do capacitor nem carregamento dos instrumentos.

7 Conclusão

O objetivo de caracterizar as quatro topologias foi atingido. O divisor apresentou 3,642 V sob carga; o RC apresentou corte efetivo de 408,1 Hz; e a varredura do RLC mostrou a transição de $\zeta = 0,235$ para $\zeta = 1,100$. A análise harmônica confirmou que o filtro reduz progressivamente as componentes responsáveis pelas transições rápidas da onda quadrada. Os resultados são coerentes com os modelos lineares ideais e com os valores registrados nos arquivos do autor. A principal limitação é a ausência de medições reais, que impede avaliar tolerâncias e efeitos parasitas.

8 Referências

- ANALOG DEVICES. *LTspice: simulador de circuitos eletrônicos*. Disponível em: <https://www.analog.com/en/resources/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html>.
- SEDRA, A. S.; SMITH, K. C. *Microeletrônica*. 5. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.
- BOYLESTAD, R. L.; NASHELSKY, L. *Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos*. 11. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013.